ACTIONS MÉCANIQUES

STATIQUE GRAPHIQUE

Hors programme

v1.1 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

GRIFFE ET LAME DE BULLDOZER

1 Présentation

Un bulldozer est une pelle niveleuse montée sur un tracteur à chenilles. Il est équipé d'une lance à lame à l'avant et d'une griffe à l'arrière utiles pour le terrassement des sols.



L'objectif de cette étude est de déterminer toutes les actions mécaniques agissant sur les vérins hydrauliques qui actionnent la lame et griffe afin de vérifier une performance du bulldozer dont on donne un extrait partiel du cahier des charges fonctionnel (FIGURE 1).

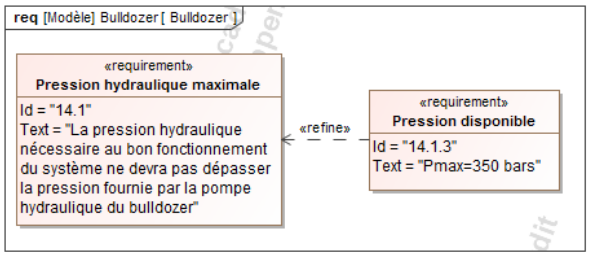


FIGURE 1 – Extrait du recueil des exigences

2 Paramétrage et hypothèses

La lame **2** est rattachée au bulldozer **1** par l'intermédiaire de la pièce **3** ainsi que les deux vérins {**7**+**6**} et {**5**+**4**}. La griffe **13** est rattachée au bulldozer par l'intermédiaire de la pièce **12** et du vérin {**8**+**9**}. Les liaisons aux points A, B, C, D, E, F, G, H, I et J sont des liaisons pivots parfaites suivant l'axe $\overrightarrow{z_0}$. La pièce **12** est reliée à la griffe **13** au point K grâce à une rainure (voir FIGURE 2).

Tous les vérins ont une surface de piston identique de $7854\,\text{mm}^2$.

Objectif

Vérifier la pression d'huile nécessaire au bon fonctionnement du système satisfait bien l'exigence 14.1.

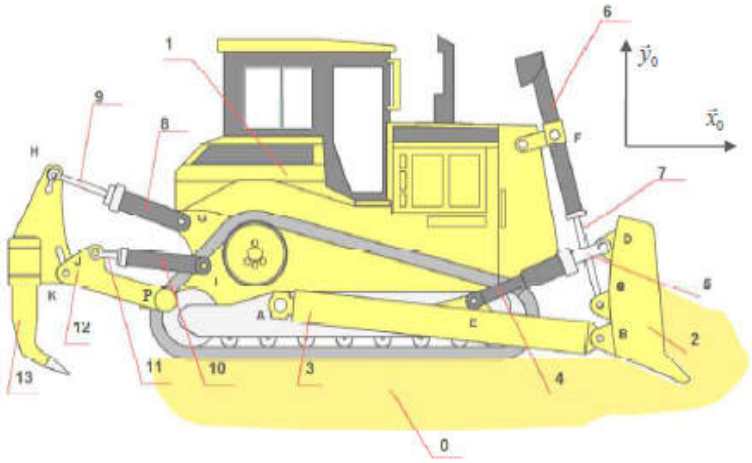


FIGURE 2 – Vue d'ensemble du système étudié

3 Travail demandé

Question 1 Peut-on utiliser une résolution graphique ? Pourquoi ?

Le problème peut être considéré comme plan, donc oui, on peut à priori utiliser une résolution graphique. Pour trouver la démarche de résolution plus simplement, il faudrait tracer le graphe de structure et vérifier que le système est bien isostatique.

Question 2 La terre exerce sur la griffe une action mécanique $\overrightarrow{F_{\text{sol}\to\text{griffe}}}$ au point M donnée sur le document réponse. Résoudre graphiquement le problème pour déterminer la pression dans les deux vérins actionnant sur la griffe.

On isole {8+9}

Solide soumis à 2 glisseurs : l'action en $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{9\to\text{griffe}}\}}$ est portée par (GH).

On isole la griffe 13

Solide soumis à 3 glisseurs : l'un est entièrement connu ($\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{sol}\to\text{griffe}}\}}$), on connait la direction d'un des deux autres ($\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{9\to\text{griffe}}\}}$). On peut donc résoudre en appliquant le PFS :

- les 3 supports sont concourants ;
- le triangle des forces est fermé.

Graphiquement, on trouve : $F_{v_{11}} = \left\|\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{9\to\text{griffe}}\}}\right\| = 188\,\text{kN}$

On isole {10+11}

Solide soumis à 2 glisseurs : l'action en $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{11\to12}\}}$ est portée par (IJ).

On isole 12

Solide soumis à 3 glisseurs : l'un est entièrement connu ($\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{griffe}\to12}\}}$), on connait la direction d'un des deux autres ($\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{11\to12}\}}$). On peut donc résoudre en appliquant le PFS :

- les 3 supports sont concourants ;
- le triangle des forces est fermé.

Graphiquement, on trouve : $F_{v_9} = \left\| \overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{11\to 12}\}} \right\| = 160{,}5\,\text{kN}$

On s'intéresse au vérin devant développer l'effort le plus important, à savoir $\{\mathbf{8}+\mathbf{9}\}$.

$$p_v = \frac{F_{v_{11}}}{S} = \frac{188 \cdot 10^3}{7\,854 \cdot 10^{-6}} = 24 \cdot 10^6\,\text{Pa} = \boxed{240\,\text{bars}}$$

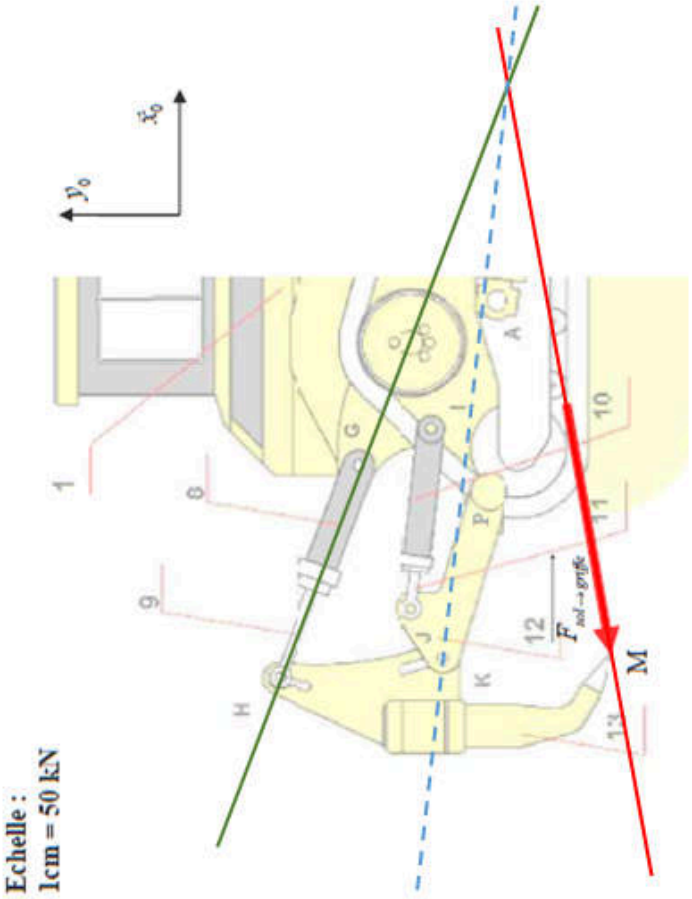
Question 3 La terre exerce sur la lame une action mécanique $\overrightarrow{F_{\text{sol}\to\text{lame}}}$ au point N donnée sur le document réponse. Résoudre graphiquement le problème pour déterminer la pression dans les deux vérins actionnant la lame.

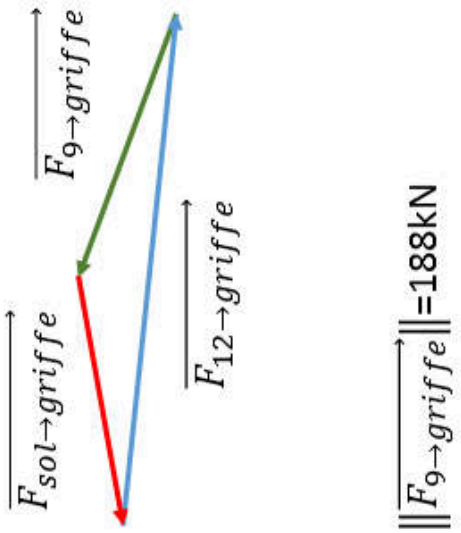
En appliquant la méthode Culmann (hors programme mais facilement compréhensible), on trouve :

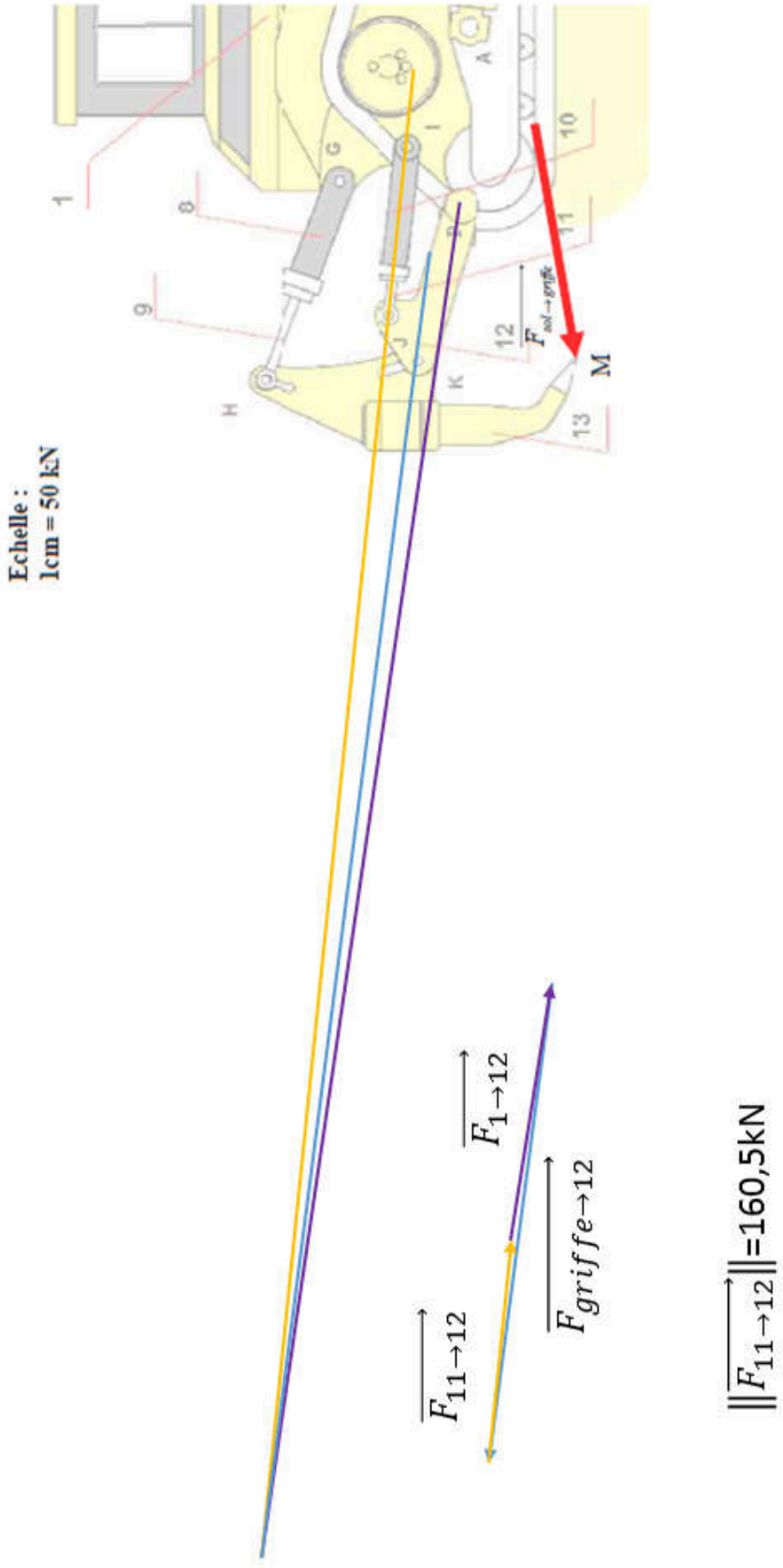
$\left\| \overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{5\to 2}\}} \right\| = 39{,}9\,\text{kN}$ et : $\left\| \overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{7\to 2}\}} \right\| = 36{,}8\,\text{kN}$

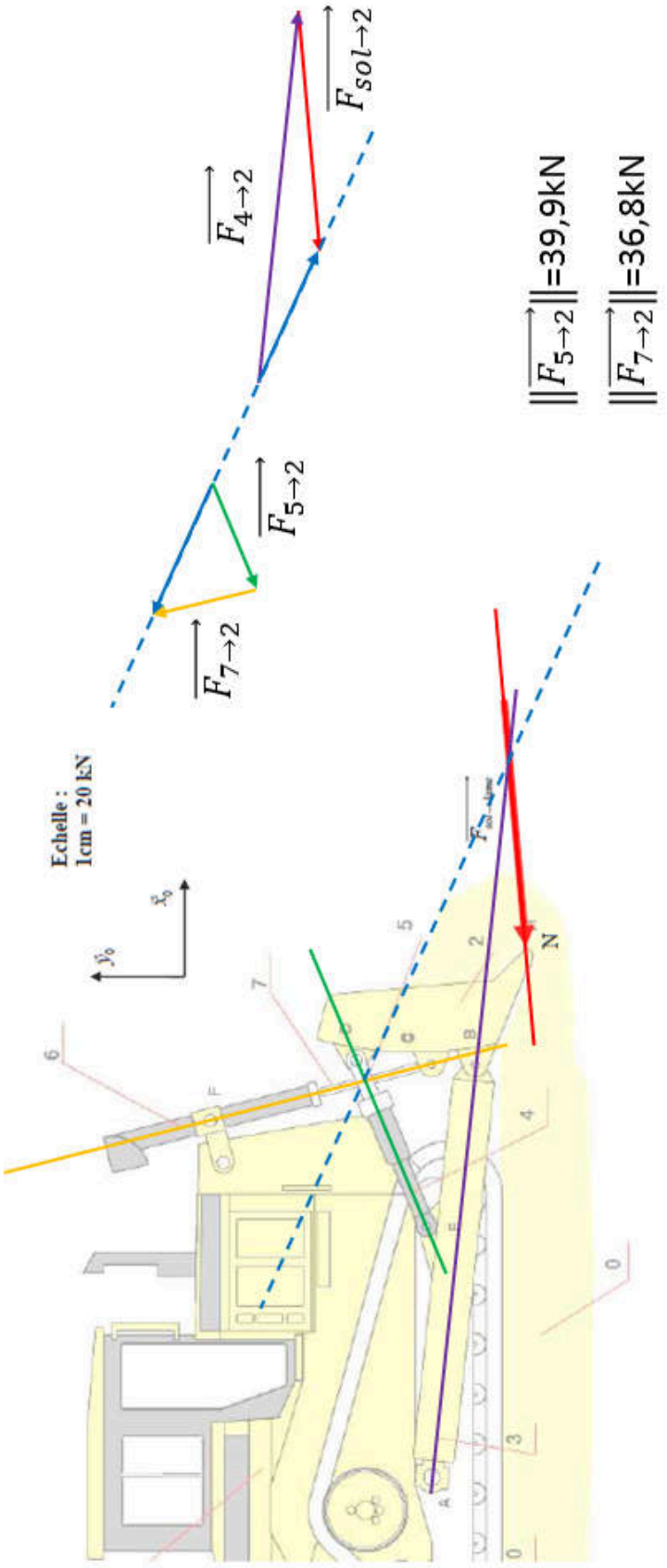
Question 4 Conclure vis-à-vis du cahier des charges quant aux performances obtenues.

Le cahier des charges est $\boxed{\text{respecté}}$ ($p_{\max} < 350\,\text{bars}$).


x_0
y_0
A
C
G
I
P
J
K
H
1
8
9
10
11
12
$F_{sol\to griffe}$
M
Echelle :
1cm = 50 kN


$\overrightarrow{F_{9\to griffe}}$
$\overrightarrow{F_{12\to griffe}}$
$\overrightarrow{F_{sol\to griffe}}$
$\left\|\overrightarrow{F_{9\to griffe}}\right\|$=188kN


Echelle :
1cm = 50 kN
M
$\overrightarrow{F_{11\to12}}$
$\overrightarrow{F_{griffe\to12}}$
$\overrightarrow{F_{1\to12}}$
$\left\|\overrightarrow{F_{11\to12}}\right\|$=160,5kN


$\overrightarrow{F_{sol\to 2}}$
$\overrightarrow{F_{4\to 2}}$
$\overrightarrow{F_{5\to 2}}$
$\overrightarrow{F_{7\to 2}}$
$\left\|\overrightarrow{F_{5\to 2}}\right\|$=39,9kN
$\left\|\overrightarrow{F_{7\to 2}}\right\|$=36,8kN
Echelle :
1cm = 20 kN
$\vec{x}_0$
$\vec{y}_0$
N